

ROYAUME DU MAROC
Projet de Fin d'Etudes - Sciences de l'Ingenieur

HeraCare

**Conception et realisation d'une plateforme intelligente
de telemedecine et de suivi de sante feminine**

Stack MERN - Docker - AES-256 - Socket.io - Claude AI

Filiere : Genie Informatique / Genie Logiciel

Auteur : Salaheddine Admo
Email : salaheddine.admo@gmail.com
Annee universitaire : 2025-2026

Dedicaces & Remerciements

Je dedie ce travail a ma famille pour son soutien constant. Mes remerciements s'adressent a mon encadrant, au corps professoral, ainsi qu'a toutes les personnes qui ont contribue a la reussite de ce projet.

Resume (Francais)

HeraCare est une application web de telemedecine dediee a la sante feminine (FemTech). Elle combine un suivi menstruel predictif, un dossier medical partage securise, une messagerie temps reel Patient-Medecin, et un assistant IA (Hera AI / Claude). L'architecture repose sur la stack MERN, conteneurisee via Docker, avec un chiffrement AES-256-CBC des donnees de sante au repos, conforme aux principes de la loi 09-08 (Maroc).

Mots-cles : FemTech, telemedecine, MERN, AES-256, Socket.io, IA Claude, Loi 09-08, PFE

Abstract (English)

HeraCare is a FemTech telemedicine platform with predictive cycle tracking, AES-256 encrypted medical records, real-time messaging, and a Claude-powered health assistant. Built on the MERN stack with Docker orchestration.

Introduction generale

Contexte

La sante des femmes reste insuffisamment adreesee par les systemes numeriques, surtout dans les zones a faible densite medicale. Le marche FemTech croit fortement, mais l'offre nationale demeure fragmentee. HeraCare propose un suivi algorithmique du cycle et une consultation a distance securisee, enrichie par l'intelligence artificielle.

Problematiche

Comment concevoir une plateforme de telemedecine feminine qui (1) protege les donnees de sante sensibles, (2) apporte une valeur clinique via l'analyse predictive et l'IA, et (3) s'appuie sur une architecture logicielle modulaire digne d'un projet d'ingenierie ?

Objectifs

- Architecture MERN modulaire (Auth, Dossier, Consultation, Engine, IA).
- Chiffrement AES-256 des donnees medicales et messages au repos.
- Moteur de prediction de cycle et detection d'anomalies (signaux SOPK / endometriose).
- Assistant IA Hera (Claude) : chat, journal NL, brief medecin, plan bien-etre.
- Deploiement frontend Vercel + backend cloud + MongoDB Atlas.

Chapitre 1 - Etude prealable et besoins

Etude de l'existant

Les applications internationales (Clue, Flo, Ada) offrent un suivi de cycle grand public, mais rarement une telemedecine integree avec dossier chiffre et IA conversationnelle contextualisee. Au niveau national, les solutions e-sante restent generalistes. HeraCare se positionne sur le croisement FemTech + telemedecine + IA + conformite 09-08.

Besoins fonctionnels

- Inscription / connexion (roles : patiente, medecin, admin).
- Journal de symptomes et debuts de regles.
- Insights predictifs (prochaines regles, ovulation, alertes).
- Dossier medical partage chiffre.
- Messagerie temps reel securisee.
- Hera AI : explication, brief, plan, parse langage naturel.

Besoins non-fonctionnels

- Securite : JWT, RBAC, AES-256-CBC, bcrypt.
- Performance : API REST reactive, Socket.io.
- Portabilite : Docker Compose.
- Confidentialite : Loi 09-08 / bonnes pratiques HIPAA (chiffrement au repos).

Chapitre 2 - Conception et modelisation

Architecture 3-tiers (MERN)

Presentation : React 18, Vite, Tailwind, Recharts. Logique metier : Node.js, Express, Socket.io, Claude API. Persistence : MongoDB Atlas (Mongoose).

Choix MongoDB : schemas souples pour journaux heterogenes, scalabilite, integration native Node. Docker garantit la reproductibilite (frontend, backend, mongo).

Schema de donnees

- users : identite, role, assignedDoctor, specialty, password bcrypt
- healthrecords : allergies/medications/notes chiffres AES-256
- symptomlogs : period_start, symptomes, painLevel, mood, flow
- messages : encryptedContent, conversationId

Securite AES-256

Cle derivee SHA-256, IV aleatoire 16 octets, stockage iv:ciphertext. Dechiffrement serveur uniquement apres JWT + controle de role.

Engine predictif

Moyenne des cycles, prediction J+N, fenetre d'ovulation J-14 +/-2, alertes : irregularite (ecart-type ≥ 7 j), douleur recurrente $\geq 7/10$, signaux SOPK (acne, hirsutisme, prise de poids).

Chapitre 3 - Realisation

Environnement

IDE Cursor/VS Code, Express 4, Mongoose 8, Socket.io 4, React 18, Vite 5, Tailwind 3, Anthropic Claude (Hera AI), MongoDB Atlas.

Modules

- Auth - register/login JWT, assignation medecin
- Health - symptomes, insights, dossier chiffre
- Chat - Socket.io + messages chiffres
- AI - /api/ai/* (chat, explain, parse, brief, wellness, ask-doctor)
- Crypto - utils/crypto.js AES-256-CBC

Hera AI

L'assistant contextualise les reponses avec l'historique de cycle et le dossier. Disclaimer systematique : information generale, pas un diagnostic medical.

Chapitre 4 - Tests et déploiement

Tests

- Parcours manuels patiente / medecin
- Seed MongoDB (scenarios d'alertes)
- Healthcheck /api/healthcheck (encryption + ai)

Déploiement

Frontend : Vercel (SPA Vite). Backend : service Node persistant (Render/Railway) + MongoDB Atlas. Variables : VITE_API_URL, VITE_SOCKET_URL, JWT_SECRET, AES_SECRET_KEY, ANTHROPIC_API_KEY, MONGODB_URI, CLIENT_URL.

Conclusion et perspectives

HeraCare demontre la faisabilite d'une plateforme FemTech securisee integrant analyse predictive, telemedecine et IA. Perspectives : modeles ML SOPK, notifications push, teleconsultation video WebRTC, certification ISO 27001 / HDS.

Document academique - HeraCare PFE 2025-2026 - Salaheddine Admo (salaheddine.admo@gmail.com)